

概率论与数理统计历年真题（数一）

2012（数一）

(7) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 和参数为 4 的指数分布, 则 $P\{X < Y\}$

等于 ()

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

【答案】A

【解析】由题意可得 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, 又 X 与 Y 相互独立, 可

得

联合概率密度为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-(x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$P\{X < Y\} = P\{X - Y < 0\} = \iint_{X-Y < 0} f(x, y) dx dy = 4 \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \int_x^{+\infty} e^{-4y} dy = \frac{1}{5}, \text{ 故选 (A)}$$

(8) 将长度为 1m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 ()

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -1

【答案】D

【解析】设两段长度分别为 X, Y , 则 $X + Y = 1$, 即 $Y = -X + 1$, 所以 $\rho_{XY} = -1$, 选 (D)

(14) 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则

$$P(AB|\bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

【答案】 $\frac{3}{4}$

$$\text{【解析】 } P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB\bar{C})}{1 - \frac{1}{3}}$$

而 $P(AB\bar{C}) + P(ABC) = P(AB) = \frac{1}{2}$, 而 $0 \leq P(ABC) < P(AC) = 0$, 故 $P(AB\bar{C}) = \frac{1}{2}$

$$\text{故 } P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}$$

(22) (满分 11 分) 设离散型随机变量 X, Y 的联合分布律如下:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

求 (1) $P\{X=2Y\}$; (2) $Cov(X-Y, Y)$ 与 ρ_{XY}

【解析】(1) $P\{X=2Y\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{Y=1, X=2\} = \frac{1}{4}$

(2) $Cov(X-Y, Y) = Cov(X, Y) - Cov(Y, Y) = Cov(X, Y) - DY$

X 的分布律为

X	0	1	2
p	1/2	1/3	1/6

Y 的分布律为

Y	0	1	2
p	1/3	1/3	1/3

XY 的分布律为

XY	0	1	4
p	7/12	1/3	1/12

$$EX = \frac{2}{3}, DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{5}{9}, \quad EY = 1, DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{2}{3}, \quad E(XY) = \frac{2}{3}$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0, \quad \text{因此 } Cov(X-Y, Y) = -\frac{2}{3}$$

所以 $\rho_{XY} = 0$

(23) (满分 11 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与

$N(\mu, 2\sigma^2)$,

其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z, \sigma^2)$

(2) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$

(3) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计

【解析】(1) $EZ = EX - EY = 0$, $DZ = DX + DY = 3\sigma^2$

$$f_z(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3\sigma}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2 \cdot 3\sigma^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{z^2}{6\sigma^2}\right\}$$

$$(2) \text{ 似然函数 } L(\sigma^2) = \left(\frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma}\right)^n \exp\left\{-\frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{6\sigma^2}\right\}$$

$$\ln L(\sigma^2) = -n \ln \sqrt{6\pi}\sigma - \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{6\sigma^2}, \quad \text{令 } \frac{\partial \ln L(\sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{6(\sigma^2)^2} = 0 \text{ 得}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$(3) \quad E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E(z_i^2) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n [(Ez)^2 + Dz] = \frac{1}{3n} (3n\sigma^2) = \sigma^2$$

因此 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计

2011 年（数一）

(7) 设 $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x), f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是 ()

- (A) $f_1(x)f_2(x)$ (B) $2f_2(x)F_1(x)$ (C) $f_1(x)F_2(x)$ (D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

【答案】D

【解析】 $\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)]dx = [F_2(x)F_1(x)]_{-\infty}^{+\infty} = 1$

所以 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$ 是概率密度, 其它的选项都不能满足此条件。

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 EX 与 EY 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$,

则 $EU \cdot V$ 等于 ()

- (A) $EU \cdot EV$ (B) $EX \cdot EY$ (C) $EU \cdot EY$ (D) $EX \cdot EV$

【解析】B

【解析】 $UV = \max\{X, Y\} \min\{X, Y\} = XY$

$$EU \cdot V = EXY = EX \cdot EY$$

(14) 设二维随机变量 (X, Y) 服从 $N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____

【答案】 $\mu(\sigma^2 + \mu^2)$

【解析】由题意可知 $\rho_{XY} = 0$, 因为二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 所以 X 与 Y 相互独立, 因此

$$E(XY^2) = EX \cdot E(Y^2) = \mu(DY + (EY)^2) = \mu(\sigma^2 + \mu^2)$$

(22) 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P(X^2 = Y^2) = 1$

求 (1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(2) $Z = XY$ 的概率分布;

(3) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

【解析】(1) 由 $P(X^2 = Y^2) = 1$ 可得 $P(X^2 \neq Y^2) = 0$, 所以 (X, Y) 的概率分布如下表

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0		0
1		0	

再由 X 和 Y 的概率分布可得 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(2) XY 的可能取值为 $-1, 0, 1$

$Z = XY$ 的概率分布为

XY	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$$(3) \quad EX = \frac{2}{3}, \quad EY = 0, \quad EX^2 = \frac{2}{3}, \quad EY^2 = \frac{2}{3}, \quad EXY = 0$$

$$\rho_{XY} = 0$$

(23) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差

(1) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$

(2) 计算 $E\hat{\sigma}^2$ 和 $D\hat{\sigma}^2$

【解析】(1) 似然函数
$$L = f(x_1) \cdots f(x_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sigma^n} \exp\left[-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right]$$

取对数
$$\ln L = -n \ln \sqrt{2\pi} - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^2}$$

则令
$$\frac{d \ln L}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}{2\sigma^4} = 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$$

$$(2) \because Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 \sim \chi^2(n) \quad EY = n, DY = 2n$$

$$E\hat{\sigma}^2 = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2\right] = \frac{\sigma^2}{n} EY = \sigma^2$$

$$D\hat{\sigma}^2 = D\left(\frac{\sigma^2}{n} Y\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} DY = \frac{2\sigma^4}{n}$$

2010 年（数一）

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - e^{-x} & x > 1 \end{cases}$, 则 $P\{X=1\} = (\quad)$

- (A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (D) $1 - e^{-1}$

【答案】C

【解析】 $P(X=1) = P(X \leq 1) - P(X < 1) = F(1) - F(1-0) = \frac{1}{2} - e^{-1}$

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度,

$f(x) = \begin{cases} af_1(x) & x \leq 0 \\ bf_2(x) & x > 0 \end{cases}$ ($a > 0, b > 0$) 为概率密度, 则 a, b 应满足 ()

- (A) $2a + 3b = 4$ (B) $3a + 2b = 4$ (C) $a + b = 1$ (D) $a + b = 2$

【答案】A

【解析】 利用概率密度的性质

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = a \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + b \int_0^{+\infty} f_2(x) dx = a \cdot \frac{1}{2} + b \int_0^3 \frac{1}{4} dx = a \cdot \frac{1}{2} + b \cdot \frac{3}{4}$$

所以 $2a + 3b = 4$

(14) 设随机变量 X 概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{C}{k!}$ ($k=0, 1, 2, \dots$), 则 $EX^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】2

【解析】 $1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C}{k!} = ce \Rightarrow c = e^{-1}$ X 服从参数为 1 的泊松分布

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 1 + 1^2 = 2$$

(22) (本题满分 11 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2}, -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

【解析】 为了利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right] dx = 1$, 把 $f(x, y)$ 配方得

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2} = Ae^{-(y-x)^2} e^{-x^2}$$

$$= A\pi \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}} \exp\left[-\frac{(y-x)^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}\right] \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}}} \exp\left[-\frac{x^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}\right] \right] \right\}$$

$$\therefore 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A\pi \quad \therefore A = \frac{1}{\pi}$$

X 的边缘密度为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$, 所以条件密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2xy - y^2}, \quad -\infty < x, y < +\infty.$$

(23) (本题满分 11 分) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 来表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数

($i=1, 2, 3$), 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

【解析】 因为 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$, $N_2 \sim B(n, \theta-\theta^2)$, $N_3 \sim B(n, \theta^2)$,

$$ET = E\left(\sum_{i=1}^3 a_i N_i\right) = a_1 n(1-\theta) + a_2 n(\theta-\theta^2) + a_3 n\theta^2$$

$$= a_1 n + (a_2 - a_1)n\theta + (a_3 - a_2)n\theta^2$$

因为 T 为 θ 的无偏估计量, 所以 $ET = \theta$, 即得

$$\begin{cases} na_1 = 0 \\ n(a_2 - a_1) = 1 \\ n(a_3 - a_2) = 2 \end{cases} \text{ 整理得 } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{1}{n} \\ a_3 = \frac{2}{n} \end{cases}$$

所以统计量 $T = 0 \times N_1 + \frac{1}{n} N_2 + \frac{2}{n} N_3 = \frac{1}{n} (N_2 + 2N_3) = \frac{1}{n} (n - N_1)$, 所以

$$DT = \frac{1}{n^2} D(n - N_1) = \frac{1}{n^2} D(N_1) = \frac{1}{n} \theta(1-\theta)$$

2009 年（数一）

(7) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分

布函数, 则 $EX = ()$

- (A) 0 (B) 0.3 (C) 0.7 (D) 1

【答案】C

【解析】

随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = 0.3\varphi(x) + 0.35\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} 0.3x\varphi(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} 0.35x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx, \quad \text{令 } \frac{x-1}{2} = y, \quad \text{则}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} 0.7(2y+1)\varphi(y)dy = 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} 2y\varphi(y)dy + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y)dy = 0.7$$

(8) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, Y 的概率分布为

$$P\{Y=0\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}, \quad \text{记 } F_Z(z) \text{ 为随机变量 } Z = XY \text{ 的分布函数,}$$

则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【答案】B

【解析】

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z, Y=0\} + P\{XY \leq z, Y=1\}$$

$$\text{当 } z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = P\{XY \leq z, Y=1\} = P\{XY \leq z | Y=1\}P\{Y=1\} = \frac{1}{2}P\{X \leq z\} = \frac{1}{2}\Phi(z)$$

$$\text{当 } z \geq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = P\{XY \leq z, Y=0\} + P\{XY \leq z, Y=1\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z)$$

因此 $z=0$ 为其间断点。

(14) 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均

值和样本方差. 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】-1

【解析】 $E(\bar{X} + kS^2) = E(\bar{X}) + kE(S^2) = np + knp(1-p)$

令 $np + knp(1-p) = np^2$, 可得 $k = -1$

(22) (本题满分 11 分) 袋中有 1 个红色球, 2 个黑色球与 3 个白球, 现有回放地从袋中取两次,

每次取一球,以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X=1|Z=0\}$. (2) 求二维随机变量 (X, Y) 概率分布.

【解析】(1) $P\{Z=0\} = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{9}{36}$

$$P\{X=1, Z=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{36}$$

$$\text{于是 } P\{X=1|Z=0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{4}{9}$$

(2) (X, Y) 可能的取值为 $(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2)$

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{9}{36}, \quad P\{X=0, Y=1\} = 2 \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{36}$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36}, \quad P\{X=1, Y=0\} = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{3}{36},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36}, \quad P\{X=2, Y=0\} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P\{X=1, Y=2\} = P\{X=2, Y=1\} = P\{X=2, Y=2\} = 0$$

所以 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$9/36$	$12/36$	$4/36$
1	$6/36$	$4/36$	0
2	$1/36$	0	0

(23) (本题满分 11 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求参数 λ 的矩估计量. (2) 求参数 λ 的最大似然估计量.

【解析】(1) $EX = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} (\lambda x)^2 e^{-\lambda x} d(\lambda x) = \frac{2}{\lambda}$

令 $EX = \bar{X}$ 即 $\bar{X} = \frac{2}{\lambda}$, 故 λ 的矩估计为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$

(2) 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观察值记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则似然函数为

$$L(\lambda) = \lambda^{2n} \prod_{i=1}^n x_i e^{-\lambda x_i}$$

$$\ln L(\lambda) = \sum_{i=1}^n \ln x_i + 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \text{ 得 } \lambda = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{X}}$$

则 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$

2008 年 (数一)

(7) 设随机变量 X, Y 独立同分布且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$

的分布函数为 ()

- (A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - [1 - F(x)]^2$ (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

【答案】A

【解析】设 Z 的分布函数为 $F_Z(x)$, 则

$$F_Z(x) = P\{Z \leq x\} = P\{\max\{X, Y\} \leq x\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq x\} = F^2(x)$$

(8) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$ 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则 ()

(A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$ (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$

(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$ (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$

【答案】D

【解析】由于相关系数 $\rho_{XY} = 1 > 0$, 因此 $P\{Y = aX + b\} = 1$ 且 $a > 0$

$$1 = EY = E(aX + b) = aEX + b = b, \text{ 选 (D)}$$

(14) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{1}{2}e^{-1}$

【解析】依题意, $EX = DX = \lambda = 1$ 又 $EX^2 = DX + (EX)^2 = 2$ 于是有

$$P\{X = EX^2\} = P\{X = 2\} = \frac{1^2}{2!}e^{-1} = \frac{1}{2}e^{-1}$$

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为

$$P\{X = i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1), Y \text{ 的概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

记 $Z = X + Y$, (1) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X = 0\right\}$. (2) 求 Z 的概率密度.

【解析】(1) $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X = 0\right\} = \frac{P\{Z \leq \frac{1}{2}, X = 0\}}{P\{X = 0\}} = \frac{P\{X + Y \leq \frac{1}{2}, X = 0\}}{P\{X = 0\}}$

$$= \frac{P\{Y \leq \frac{1}{2}, X=0\}}{P\{X=0\}} = \frac{P\{Y \leq \frac{1}{2}\}P\{X=0\}}{P\{X=0\}} = P\{Y \leq \frac{1}{2}\} = \int_0^{1/2} 1 dy = \frac{1}{2}$$

(2) 设 Z 的分布函数为 $F_z(z)$

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z | X=-1\}P\{X=-1\} + P\{X+Y \leq z | X=0\}P\{X=0\} \\ &\quad + P\{X+Y \leq z | X=1\}P\{X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\} \\ &= \frac{1}{3}P\{Y \leq z+1\} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z-1\} \end{aligned}$$

当 $z < -1$ 时, $z+1, z, z-1$ 均小于 0, 则 $F_z(z) = 0$

当 $-1 \leq z < 0$ 时, $z, z-1$ 均小于 0, 则 $F_z(z) = \frac{1}{3} \int_0^{z+1} 1 dy = \frac{1}{3}(z+1)$

当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_z(z) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \int_0^z 1 dy = \frac{1}{3}(z+1)$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $F_z(z) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \int_0^{z-1} 1 dy = \frac{1}{3}(z+1)$

当 $z \geq 2$ 时, $F_z(z) = 1$, 于是 Z 的分布函数为

$$F_z(z) = \begin{cases} 0, & z < -1 \\ \frac{z+1}{3}, & -1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

Z 的概率密度为

$$f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(23) (本题满分 11 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体为 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本.

$$\text{记 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2$$

(1) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量.

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

证明：(1) 要证 T 是 μ^2 的无偏估计量，只须证 $ET = \mu^2$ ，事实上

$$\begin{aligned} ET &= E(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}ES^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n(n-1)}E[\sum_{i=1}^n(X_i^2) - n(\bar{X})^2] \\ &= \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{1}{n-1}(EX^2 - E\bar{X}^2) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{1}{n-1}(\sigma^2 + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} - \mu^2) \\ &= \mu^2 \end{aligned}$$

所以 T 是 μ^2 的无偏估计量.

(2) 当 $\mu=0, \sigma=1$ 时, $EX=0, DX=1, E\bar{X}=0, D\bar{X}=\frac{1}{n}$, 由 (1) 可得 $ET = \mu^2 = 0$

即 $E(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2) = 0$, 因此 $E(\bar{X}^2) = \frac{1}{n}ES^2$, 从而可得 $ES^2 = 1$

$$DT = D(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}DS^2$$

令 $Y = \frac{\bar{X}}{1/\sqrt{n}}$, 则 Y 服从标准正态分布,

$$EY^4 = \int_{-\infty}^{+\infty} y^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y^3}{\sqrt{2\pi}} d(-e^{-y^2/2}) = 3 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy = 3EY^2 = 3$$

由于 $Y^4 = n^2 \bar{X}^4$ 所以 $E\bar{X}^4 = \frac{3}{n^2}$, $D(\bar{X}^2) = E(\bar{X}^4) - E(\bar{X}^2)^2 = \frac{3}{n^2} - \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n^2}$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 从而可得 $D[\frac{(n-1)}{\sigma^2}S^2] = 2(n-1)$

$$\text{所以 } DS^2 = 2(n-1) \frac{1}{(n-1)^2} = \frac{2}{n-1}$$

$$\text{因此 } DT = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}DS^2 = \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{2}{n-1} = \frac{1}{n(n-1)}$$

2007 年（数一）

(9) 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 ()

- (A) $3p(1-p)^2$ (B) $6p(1-p)^2$ (C) $3p^2(1-p)^2$ (D) $6p^2(1-p)^2$

【答案】C

【解析】事件 $A =$ “第 4 次射击恰好第 2 次命中目标” 表示共射击 4 次, 其中前 3 次只有一次击中目标, 且第 4 次击中目标, 因此

$$P(A) = C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2$$

(10) 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为 ()

- (A) $f_X(x)$ (B) $f_Y(y)$ (C) $f_X(x) f_Y(y)$ (D) $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

【答案】A

【解析】随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X, Y$ 相互独立

因此 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$

(16) 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

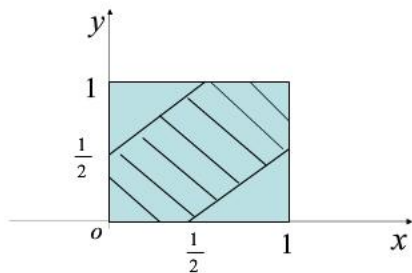
【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】本题考查几何概型。设所取的两个数分别为 x, y
设事件 A 表示两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$, 则样本空间为

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\},$$

事件 A 的样本点组成的集合如上图阴影部分所示

$$P(A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$



(23) (本题满分 11 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$. (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

【解析】(1) $P\{X > 2Y\} = \iint_{X>2Y} f(x,y)dx dy = \iint_{X>2Y} (2-x-y)dx dy$
 $= \int_0^{1/2} dy \int_{2y}^1 (2-x-y)dx = \frac{7}{24}$

(2) 解法一, 分布函数法

先求 $Z = X + Y$ 的分布函数 $F_Z(z)$

当 $Z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $Z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$

当 $0 \leq Z < 1$ 时, 有

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\} = \int_0^z dy \int_0^{z-y} (2-x-y)dx$$

$$= \int_0^z (2z - \frac{z^2}{2} - 2y + \frac{y^2}{2})dy = z^2 - \frac{z^3}{3}$$

当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$P\{X + Y > z\} = \int_{z-1}^1 dy \int_{z-y}^1 (2-x-y)dx = \int_{z-1}^1 [\frac{1}{2}(1-z)(3-z) + y - \frac{y^2}{2}]dy$$

$$= \frac{1}{2}(1-z)(2-z)(3-z) + \frac{z}{2}(2-z) - \frac{1}{6} + \frac{1}{6}(z-1)^3$$

$$= \frac{1}{3}(2-z)(4-4z+z^2) = \frac{1}{3}(2-z)^3$$

$$P\{X + Y \leq z\} = 1 - P\{X + Y > z\} = 1 - \frac{1}{3}(2-z)^3$$

于是 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z^2 - \frac{z^3}{3}, & 0 \leq z < 1 \\ 1 - \frac{1}{3}(2-z)^3, & 1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

从而 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1 \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 解法二, 用卷积公式

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$$

由于被积函数只有在 $0 < x < 1, 0 < z-x < 1$ 即 $0 < x < z < x+1 < 2$ 时不为 0, 此时被积

函数 $f(x, z-x) = 2-x-(z-x) = 2-z$

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^z (2-z) dx = z(2-z)$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{z-1}^1 (2-z) dx = (2-z)^2$$

于是 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1 \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(24) \text{ (本题满分 11 分) 设总体 } X \text{ 的概率密度为 } f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta}, & 0 < x < \theta \\ \frac{1}{2(1-\theta)}, & \theta \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 x 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值

(1) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$. (2) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 并说明理由.

$$\text{【解析】(1) } EX = \int_0^\theta \frac{1}{2\theta} x dx + \int_\theta^1 \frac{x}{2(1-\theta)} dx = \frac{1+2\theta}{4}$$

$$\text{令 } EX = \bar{X} \text{ 即 } \frac{1+2\theta}{4} = \bar{X}, \text{ 于是可得参数 } \theta \text{ 的矩估计量 } \hat{\theta} = \frac{4\bar{X}-1}{2} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}$$

(2) 判断 $4\bar{X}^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计量, 就是要计算 $4\bar{X}^2$ 的数学期望, 并判断其是否等于被估计量 θ^2

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^\theta \frac{x^2}{2\theta} dx + \int_\theta^1 \frac{x^2}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta^2}{6} + \frac{1-\theta^3}{6(1-\theta)} = \frac{2\theta^2 + \theta + 1}{6}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{2\theta^2 + \theta + 1}{6} - \frac{4\theta^2 + 4\theta + 1}{16} = \frac{4\theta^2 - 4\theta + 5}{48}$$

$$E\bar{X}^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{DX}{n} + (EX)^2 = \frac{4\theta^2 - 4\theta + 5}{48n} + \frac{4\theta^2 + 4\theta + 1}{16} \neq \frac{\theta^2}{4}$$

即 $E(4\bar{X}^2) \neq \theta^2$, 故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量

2006 年（数一）

(6) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布,

则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = P\{X \leq 1, Y \leq 1\} = P\{X \leq 1\}P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

(13) 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有 ()

(A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$

(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$

【答案】 (C)

【解析】 由题意可得

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 1 \Rightarrow P(AB) = P(B) \Rightarrow B \subset A$$

故 $P(A \cup B) = P(A)$,

(14) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则 ()

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

【答案】 (A)

【解析】 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1), \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1)$

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\} \Leftrightarrow P\left\{\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right\} > P\left\{\left|\frac{Y - \mu_2}{\sigma_2}\right| < \frac{1}{\sigma_2}\right\}$$

所以 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, $\sigma_1 < \sigma_2$

(22) (本题满分 9 分) 随机变量 x 的概率密度为

$$f_x(x) = \begin{cases} 1/2, & -1 < x < 0 \\ 1/4, & 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数.

求 (1) Y 的概率密度 $f_Y(y)$. (2) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

【解析】(1) 设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 由于 $P\{-1 < X < 2\} = 1$, 所以 $P\{0 < Y < 4\} = 1$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$

当 $0 \leq y < 1$ 时, $-1 < -\sqrt{y} \leq 0$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\}$$

$$= P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\}$$

$$= \frac{\sqrt{y}}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4} = \frac{3}{4}\sqrt{y}$$

当 $1 \leq y < 4$ 时, $-\sqrt{y} \leq -1, 1 \leq \sqrt{y} < 2$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = P\{-1 \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4}$$

于是 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{3}{4}\sqrt{y}, & 0 \leq y < 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4}, & 1 \leq y < 4 \\ 1, & y \geq 4 \end{cases}$$

Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2) F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{4}$$

(23) (本题满分 9 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求 θ 的最大似然估计.

【解析】由题意, 样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数为 N , 其余 $n - N$ 的值大于或等于 1, 因此似然函数为

$$L(\theta) = \theta^N (1 - \theta)^{n - N}$$

$$\ln L(\theta) = N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta)$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n - N}{1 - \theta} = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{N}{n}$$

于是 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$

2005 年（数一）

(6) 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, 2, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则

$$P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 $\frac{13}{48}$

【解析】用全概率公式

$$\begin{aligned} P\{Y = 2\} &= P\{Y = 2|X = 2\}P\{X = 2\} + P\{Y = 2|X = 3\}P\{X = 3\} + P\{Y = 2|X = 4\}P\{X = 4\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{13}{48} \end{aligned}$$

(13) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 则 ()

- (A) $a = 0.2, b = 0.3$ (B) $a = 0.4, b = 0.1$ (C) $a = 0.3, b = 0.2$ (D) $a = 0.1, b = 0.4$

【答案】B

【解析】由题意 $P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0\}P\{X + Y = 1\}$

即 $P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 0\}P\{X + Y = 1\}$, 所以 $a = (a + 0.4)(a + b)$

又 $a + b = 0.5$, 所以 $a = 0.4, b = 0.1$

(14) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值,

S^2 为样本方差, 则 ()

- (A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$
 (C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$

【答案】D

【解析】 $\bar{X} \sim N(0, \frac{1}{n})$, $\frac{\bar{X}}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X} \sim N(0,1)$, 所以 (A) 错

$(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, (B) 错; $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$, (C) 错

$$\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1), \text{ 所以 (D) 正确}$$

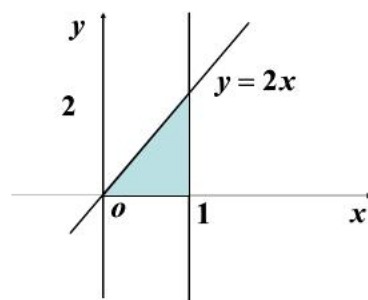
(22) (本题满分 9 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

(2) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】 如图



$$(1) \text{ 当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{2x} 1 dy = 2x,$$

$$\text{所以 } f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{y/2}^1 1 dx = 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z \geq 2$ 时 $F_Z(z) = 1$

当 $0 < z < 2$ 时,

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\} = 1 - P\{2X - Y > z\}$$

$$= 1 - \iint_{2X - Y > z} f(x, y) dx dy$$

$$= 1 - \int_{z/2}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = 1 - (1 - z + \frac{z^2}{4}) = z - \frac{z^2}{4}$$

Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(23) (本题满分 9 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值,

记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$.

求: (1) Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$.

(2) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$.

【解析】(1) $DY_i = D(X_i - \bar{X}) = D(X_i - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j) = D[(1 - \frac{1}{n})X_i - \frac{1}{n} \sum_{j \neq i}^n X_j]$

$$\begin{aligned} &= \frac{(n-1)^2}{n^2} DX_i + \frac{n-1}{n^2} \\ &= \frac{(n-1)^2}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} = \frac{n-1}{n} \end{aligned}$$

(2) 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 而独立的两个随机变量的协方差等于零, 于是有

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X}) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, X_n) + D\bar{X} \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = \text{Cov}(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} DX_1 = \frac{1}{n}$$

类似地, $\text{Cov}(\bar{X}, X_n) = \frac{1}{n}$, 又 $D\bar{X} = \frac{1}{n}$, 所以有

$$\text{Cov}(Y_1, Y_n) = 0 - \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = -\frac{1}{n}$$

2004 年（数一）

(6) 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{DX}\} =$ _____

【答案】 e^{-1}

【解析】 $DX = \frac{1}{\lambda^2}$, $P\{X > x\} = e^{-\lambda x} (x > 0)$

$$P\{X > \sqrt{DX}\} = P\{X > \frac{1}{\lambda}\} = e^{-1}$$

(13) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$,

若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 ()

- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$ (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (D) $u_{1-\alpha}$

【答案】 C

【解析】 $P\{|X| < x\} = \alpha \Rightarrow P\{-x < X < x\} = \alpha \Rightarrow P\{X > x\} = \frac{1-\alpha}{2}$
 $\Rightarrow x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

(14) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$.

令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 ()

- (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$ (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$
 (C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$ (D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$

【答案】 A

【解析】 $\text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} DX_1 = \frac{\sigma^2}{n}$

$$\begin{aligned} D(X_1 + Y) &= D(X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = D[(1 + \frac{1}{n})X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i] \\ &= \frac{(n+1)^2 \sigma^2}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n+3}{n} \sigma^2 \neq \frac{n+2}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

$$D(X_1 - Y) = D(X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = D[(1 - \frac{1}{n})X_1 + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i]$$

$$= \frac{(n-1)^2 \sigma^2}{n^2} + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \frac{n+1}{n} \sigma^2$$

(22) (本题满分 9 分) 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$,

$$\text{令 } X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求: (1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

(2) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

【解析】 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3} \Rightarrow P(AB) = \frac{1}{3} P(A) = \frac{1}{12}$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{2} \Rightarrow P(B) = 2P(AB) = \frac{1}{6}$$

$$(1) P\{X=1, Y=1\} = P\{A \text{ 发生, } B \text{ 发生}\} = P(AB) = \frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} P\{X=1, Y=0\} &= P\{A \text{ 发生, } B \text{ 不发生}\} = P(\overline{AB}) \\ &= P(A - AB) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X=0, Y=1\} &= P\{A \text{ 不发生, } B \text{ 发生}\} = P(\overline{A}B) \\ &= P(B - AB) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = \frac{2}{3}$$

(X, Y) 的概率分布为

$\begin{array}{c} X \\ \backslash \\ Y \end{array}$	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(2) 从 (1) 所求出 (X, Y) 的概率分布容易得出随机变量 X 与 Y 分别服从参数为 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{6}$ 的 0-1 分布

$$EX = \frac{1}{4}, \quad DX = \frac{3}{16}, \quad EY = \frac{1}{6}, \quad DY = \frac{5}{36}$$

$$EXY = P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = \frac{1}{24}$$

因此 X 与 Y 的相关系数为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

(23) (本题满分 9 分) 设总体 X 的分布函数为

$$F(x, \beta) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\beta}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

求: (1) β 的矩估计量.

(2) β 的最大似然估计量.

【解析】(1) X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \beta x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$

$$EX = \int_1^{+\infty} \beta x^{-\beta} dx = \frac{\beta}{-\beta+1} x^{-\beta+1} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\beta}{\beta-1}$$

令 $EX = \bar{X}$ 即 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$ 可得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$

(2) 对于总体 X 的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为

$$L(\beta) = \begin{cases} \beta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(\beta+1)}, & x_i > 1, i=1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $x_i > 1$ 时, $L(\beta) > 0$

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

对 β 求导, 得 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i$

令 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$ 得 β 的最大似然估计为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$

2003 年（数一）

(5) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

则 $P\{X + Y \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 $P\{X + Y \leq 1\} = \iint_{X+Y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \frac{1}{4}$

(6) 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40 (cm), 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95$.)

【解析】 这是一个正态总体方差已知求期望值 μ 的置信区间问题, 该类型置信区间公式为

$$I = (\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda)$$

其中 λ 由 $P\{|U| < \lambda\} = 0.95$ 确定 ($U \sim N(0, 1)$), 即 $\lambda = 1.96$

将 $\bar{x} = 40, \sigma = 1, n = 16, \lambda = 1.96$ 代入上面估计公式,

得到 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 (39.51, 40.49)

(6) 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1), Y = \frac{1}{X^2}$, 则 ()

(A) $Y \sim \chi^2(n)$ (B) $Y \sim \chi^2(n-1)$ (C) $Y \sim F(n, 1)$ (D) $Y \sim F(1, n)$

【答案】 C

【解析】 由 $X \sim t(n)$ 可得, $X = \frac{X_1}{\sqrt{Y_1/n}}$ (其中 $X_1 \sim N(0, 1), Y_1 \sim \chi^2(n)$)

从而 $Y = \frac{1}{X^2} = \frac{Y_1/n}{X_1^2} = \frac{Y_1/n}{X_1^2/1} \sim F(n, 1)$

十一、(本题满分 10 分)

已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后,

求: (1) 乙箱中次品件数的数学期望.

(2) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

【解析】(1) 记 X 为乙箱中次品件数, 则 X 的可能取值有 0, 1, 2, 3

$$P\{X=0\}=P\{\text{从甲箱中取得都是正品}\}=\frac{1}{C_6^3}=\frac{1}{20}$$

$$P\{X=1\}=P\{\text{从甲箱中取得两件正品, 一件次品}\}=\frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3}=\frac{9}{20}$$

$$P\{X=2\}=P\{\text{从甲箱中取得两件次品, 一件正品}\}=\frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3}=\frac{9}{20}$$

$$P\{X=3\}=P\{\text{从甲箱中取得三件次品}\}=\frac{C_3^3}{C_6^3}=\frac{1}{20}$$

$$\text{则 } EX=\frac{9}{20} \cdot 1+\frac{9}{20} \cdot 2+\frac{1}{20} \cdot 3=\frac{3}{2}$$

(2) 记事件 A 为“从乙箱中任取一件产品是次品”, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|X=0)P\{X=0\}+P(A|X=1)P\{X=1\} \\ &\quad +P(A|X=2)P\{X=2\}+P(A|X=3)P\{X=3\} \\ &= 0+\frac{9}{20} \cdot \frac{1}{6}+\frac{9}{20} \cdot \frac{2}{6}+\frac{1}{20} \cdot \frac{3}{6}=\frac{1}{4} \end{aligned}$$

十二、(本题满分 8 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)} & x>\theta \\ 0 & x\leq\theta \end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数. 从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$,

记 $\hat{\theta}=\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$.

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$.

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性.

【解析】(1)
$$F(x) = \begin{cases} \int_0^x 2e^{-2(x-\theta)} dx = e^{2\theta}(1 - e^{-2x}), & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

(2)
$$F_{\hat{\theta}}(x) = P\{\hat{\theta} \leq x\} = P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\}$$

$$= 1 - P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x\}$$

$$= 1 - P\{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\} = 1 - P\{X_1 > x\}P\{X_2 > x\} \cdots P\{X_n > x\}$$

$$= 1 - [1 - F(x)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-2n(x-\theta)}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

(3) $\hat{\theta}$ 的概率密度为

$$f_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 2ne^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$$

$$E\hat{\theta} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{\hat{\theta}}(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} 2nxe^{-2n(x-\theta)}dx = \theta + \frac{1}{2n} \neq \theta$$

所以 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计

2002 年（数一）

(5) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu =$ _____.

【答案】4

【解析】方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根 $\Leftrightarrow 16 - 4X < 0 \Rightarrow X > 4$

根据题意 $P\{X > 4\} = 0.5$, 由正态分布的对称性可知 $\mu = 4$

(5) 设 X 和 Y 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的密度函数分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 则 ()

(A) $f_X(x) + f_Y(y)$ 必为某一随机变量的概率密度

(B) $f_X(x) f_Y(y)$ 必为某一随机变量的概率密度

(C) $F_X(x) + F_Y(y)$ 必为某一随机变量的分布函数

(D) $F_X(x) F_Y(y)$ 必为某一随机变量的分布函数.

【答案】D

【解析】首先可以否定选项 (A) 与 (C), 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x_1) + f(x_2)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_2) dx = 2 \neq 1$$

$$F_1(+\infty) + F_2(+\infty) = 2 \neq 1$$

对于选项 (B), 若 $f_1(x) = \begin{cases} 1, & -2 < x < -1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $f_2(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则对任何 $x \in R$, $f_1(x)f_2(x) = 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1)f(x_2)dx = 0 \neq 1$, 因此否定 (C)

用排除法可知应选 (D)

事实上, 令 $X = \max(X_1, X_2)$, 而 $X_i \sim f_i(x)$ ($i = 1, 2$),

则 X 的分布函数 $F(x)$ 正好是 $F_1(x)F_2(x)$

$$F(x) = P\{\max(X_1, X_2) \leq x\} = P\{X_1 \leq x; X_2 \leq x\}$$

$$= P\{X_1 \leq x\}P\{X_2 \leq x\} = F_1(x)F_2(x)$$

十一、(本题满分 7 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

【解析】 $P\{X > \frac{\pi}{3}\} = \int_{\pi/3}^{+\infty} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2}$, 依题意 Y 服从二项分布 $B(4, \frac{1}{2})$, 则

$$EY^2 = DY + (EY)^2 = npq + (np)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + (4 \times \frac{1}{2})^2 = 5$$

十二、(本题满分 7 分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta (0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3.

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

【解析】(1) $EX = 2\theta(1-\theta) + 2\theta^2 + 3(1-2\theta) = 3 - 4\theta$

令 $EX = \bar{X}$ 解得 θ 的矩估计 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}(3 - EX)$

根据给定的观察值, $\bar{X} = \frac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3) = 2$

因此 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$

(2) 对于给定的样本值, 似然函数为

$$L(\theta) = 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4, \quad \ln L(\theta) = \ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = \frac{24\theta^2 - 28\theta + 6}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)}$$

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 得方程 $12\theta^2 - 14\theta + 3 = 0$,

解得 $\theta = \frac{7-\sqrt{13}}{12}$ ($\theta = \frac{7+\sqrt{13}}{12} > \frac{1}{2}$, 不合题意)

于是 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{7-\sqrt{13}}{12}$

2001 年（数一）

(5) 设随机变量的方差为 2, 则根据切比雪夫不等式有估计

$$P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 根据切比雪夫不等式 $P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$, 于是

$$P\{|X - E(X)| \geq 2\} \leq \frac{DX}{2^2} = \frac{1}{2}$$

(5) 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 相关系数为 ()

- (A) -1 (B) 0 (C) $1/2$ (D) 1

【答案】 A

【解析】 由题意 $X + Y = n$, 即 $Y = -X + n$, 所以 X 和 Y 相关系数为 -1

十一、(本题满分 7 分)

设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, 每位乘客在中途下车的概率为

$p (0 < p < 1)$, 且中途下车与否相互独立. Y 为中途下车的人数,

求: (1) 在发车时有 n 个乘客的条件下, 中途有 m 人下车的概率.

(2) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

【解析】 问题 (1) 是个条件概率, 即当 $X = n$ 时, $Y = m$ 的概率 $P\{Y = m | X = n\}$

由于上车的每位乘客下车与否是相互独立的, 因此, Y 的条件概率分布为二项分布

$$(1) \quad P\{Y = m | X = n\} = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$(2) \quad P\{X = n, Y = m\} = P\{X = n\} P\{Y = m | X = n\}$$

$$= \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \cdot C_n^m p^m (1-p)^{n-m}, 0 \leq m \leq n, n = 0, 1, 2, \dots$$

十二、(本题满分 7 分)

设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{2n} (n \geq 2)$,

其样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

【解析】 易见随机变量 $(X_1 + X_{n+1}), (X_2 + X_{n+2}), \dots, (X_n + X_{2n})$ 相互独立都服从正态分布

$N(2\mu, 2\sigma^2)$, 因此可以将他们看作是取自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的一个容量为 n 的简单随机样本,

其样本均值为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}$$

样本方差为 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} Y$

因为样本方差是总体方差的无偏估计, 故 $E(\frac{1}{n-1} Y) = 2\sigma^2$, 即 $E(Y) = 2(n-1)\sigma^2$

2000 年（数一）

(5) 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 由题意 $P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{1}{9}$,

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A}B) \Rightarrow P(A) - P(AB) = P(B) - P(AB) \Rightarrow P(A) = P(B)$$

又 A, B 相互独立, 故 $\overline{A}, \overline{B}$ 也相互独立, 于是有

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B}) = [P(\overline{A})]^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow P(\overline{A}) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{3}$$

(5) 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则随机变量 $\xi = X + Y$ 与 $\eta = X - Y$ 不相关的充分必要条件为 ()

(A) $E(X) = E(Y)$ (B) $E(X^2) - [E(X)]^2 = E(Y^2) - [E(Y)]^2$

(C) $E(X^2) = E(Y^2)$ (D) $E(X^2) + [E(X)]^2 = E(Y^2) + [E(Y)]^2$

【答案】 B

【解析】 ξ, η 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{\xi\eta} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(\xi, \eta) = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X + Y, X - Y) = 0$

$$\Leftrightarrow DX = DY$$

十二、(本题满分 8 分)

某流水线上每个产品不合格的概率为 p ($0 < p < 1$), 各产品合格与否相对独立, 当出现一个不合格产品时即停机检修. 设开机后第一次停机时已生产了的产品个数为 X , 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

【解析】 记 $q = 1 - p$, 则 X 的概率分布为 $P\{X = i\} = pq^{i-1}, i = 1, 2, \dots$

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} ipq^{i-1} = p \sum_{i=1}^{\infty} (q^i)' = p \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^{\infty} i^2 pq^{i-1} = p \left[q \left(\sum_{i=1}^{\infty} q^i \right)' \right]' = p \left[\frac{q}{(1-q)^2} \right]' = p \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{2-p}{p^2}$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

十三、(本题满分 6 分) 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)} & x > \theta \\ 0 & x \leq \theta \end{cases},$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求参数 θ 的最大似然估计值.

【解析】似然函数为

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} 2^n e^{-2\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}, & x_i > \theta (i=1, 2, \dots, n) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $x_i > \theta (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) > 0$, 取对数得

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 - 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$$

由于 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 2n > 0$, 所以 $L(\theta)$ 单调增加

由于 θ 必须满足 $\theta < x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 即 θ 应满足 $\theta \leq \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$

因此 θ 的最大取值应是 $\min(x_1, x_2, \dots, x_n)$

故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$

1999 年（数一）

(5) 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件: $ABC = \phi$, $P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$,

已知 $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 由于 A, B, C 两两相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C)$, 所以

$$P(AB) = P(A)P(B) = [P(A)]^2, \quad P(AC) = P(A)P(C) = [P(A)]^2$$

$$P(CB) = P(C)P(B) = [P(A)]^2$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

$$= 3P(A) - 3[P(A)]^2$$

依题意, 有 $3P(A) - 3[P(A)]^2 = \frac{9}{16}$, 解方程得 $P(A) = \frac{1}{4}$ ($P(A) = \frac{3}{4}$ 不合题意舍去)

(5) 设两个相互独立的随机变量 X 与 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则 ()

(A) $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(B) $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

(C) $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(D) $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

【答案】 B

【解析】 若随机变量 U 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则一定有 $P\{U \leq \mu\} = P\{U \geq \mu\} = \frac{1}{2}$

而 $E(X + Y) = EX + EY = 1$, 因此选 (B)

十二、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空白处

	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = P_i$
x_1		$1/8$		
x_2	$1/8$			
$P\{Y = y_j\} = P_j$	$1/6$			1

【解析】 $P\{X = x_1, Y = y_1\} = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$, 又 X, Y 相互独立, 所以

$$P\{X = x_1, Y = y_1\} = P\{X = x_1\}P\{Y = y_1\} \text{ 即 } \frac{1}{24} = \frac{1}{6}P\{X = x_1\} \Rightarrow P\{X = x_1\} = \frac{1}{4}$$

$$\text{从而 } P\{X = x_2\} = \frac{3}{4}$$

$$\text{于是 } P\{X = x_1, Y = y_3\} = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{24} = \frac{1}{12}$$

$$P\{X = x_1, Y = y_2\} = P\{X = x_1\}P\{Y = y_2\} \text{ 即 } \frac{1}{8} = \frac{1}{4}P\{Y = y_2\} \Rightarrow P\{Y = y_2\} = \frac{1}{2}$$

$$\text{因此 } P\{X = x_2, Y = y_2\} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$$

$$P\{X = x_2, Y = y_3\} = \frac{3}{4} - \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{4} \quad P\{Y = y_3\} = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

将数值填入表中如下

	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = P_i$
x_1	$1/24$	$1/8$	$1/12$	$1/4$
x_2	$1/8$	$3/8$	$1/4$	$3/4$
$P\{Y = y_j\} = P_j$	$1/6$	$1/2$	$1/3$	1

十三、设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3} & 0 < x < \theta \\ 0 & \text{other} \end{cases}, \quad X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 是取自总体 } X \text{ 的简单随机样本,}$$

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$

$$\text{【解析】 (1) } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{6x^2}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{\theta}{2}$$

令 $EX = \bar{X}$ 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$

$$(2) E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{6x^3}{\theta^3}(\theta - x)dx = \frac{6\theta^2}{20}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{6\theta^2}{20} - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{20}$$

$$D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n}DX = \frac{\theta^2}{5n}$$

1998 年（数一）

(5) 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 处的值为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】先求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$, 设区域 D 的面积为 S_D , 则依题意有

$$S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{e^2} = 2, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

其中 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq e^2, 0 \leq y \leq \frac{1}{x}\}$

其次求关于 X 的边缘概率密度, 当 $x < 1$ 或 $x > e^2$ 时, $f_X(x) = 0$; 当 $1 \leq x \leq e^2$ 时,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2x} \Rightarrow f_X(x) = \frac{1}{4}$$

(5) 设 A, B 是两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有 ()

(A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$

(B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$

(D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$

【答案】 C

【解析】依题意

$$P(B|A) = P(B|\bar{A}) \Rightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)}$$

$$\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

事实上, 由 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 可以看出事件 A 发生与否对事件 B 的发生没有影响, 所以事件 A, B 相互独立, 选 (C)

十三、(本题满分 6 分) 设两个随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从均值为 0、方差为 $\frac{1}{2}$ 的正态分布, 求随机变量 $|X - Y|$ 的方差.

【解析】令 $Z = X - Y$, 则 $EZ = EX - EY = 0$, $DZ = DX + DY = 1$, 因独立正态变量的

线性组合仍服从正态分布, 故 $Z \sim N(0,1)$, 为求 $D|Z|$, 需要先计算 $E|Z|$

$$E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z e^{-z^2/2} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-z^2/2} d\left(\frac{z^2}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}$$

$$E(|Z|^2) = E(Z^2) = DZ + (EZ)^2 = 1$$

$$D|X - Y| = D|Z| = E(|Z|^2) - (E|Z|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}$$

十四、(本题满分 4 分)

从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本, 如果要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 问样本容量 n 至少应取多大?

附: 标准正态分布表 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

z	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(x)$	0.900	0.950	0.975	0.990

【解析】设 $\bar{X}$ 为样本均值, 则有

$$\frac{\bar{X} - 3.4}{6} \sqrt{n} \sim N(0,1)$$

$$P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - 3.4}{6} \sqrt{n}\right| < \frac{2\sqrt{n}}{6}\right\} = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1$$

依题设有 $2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95$

查表有 $\frac{\sqrt{n}}{3} = 1.96$, 于是 $n \geq (3 \times 1.96)^2 = 34.6$

因此样本容量 n 至少应取 35

十五、(本题满分 4 分)

设某次考试的学生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分. 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 并给出检验过程.

附: t 分布表 $P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$

	0.95	0.975
35	1.6896	2.0301
36	1.6883	2.0281

【解析】设该次考试的考生的成绩为 X ，则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，设 $\bar{X}$ 为从总体 X 抽取的样本容量为 n 的样本均值， S 为样本标准差。根据题意建立假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 70; H_1: \mu \neq 70$$

选取检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = \frac{\bar{X} - 70}{S} \sqrt{36}$$

在 $\mu = \mu_0 = 70$ 时， $X \sim N(70, \sigma^2)$ ， $T \sim t(35)$

选取拒绝域 $R = \{|T| \geq \lambda\}$ ，其中 λ 满足

$$P\{|T| \geq \lambda\} = 0.05, \text{ 即 } P\{T \leq \lambda\} = 0.975, \lambda = t_{0.975}(35) = 2.0301$$

由 $n = 36, \bar{x} = 66.5, \mu_0 = 70, s = 15$ ，可算得统计量 T 的值

$$|t| = \frac{|66.5 - 70|}{15} \sqrt{36} = 1.4 < 2.0301$$

因此不能拒绝 H_0 ，即在显著性水平 0.05 下可以认为这次全体考生的平均成绩为 70 分

1997 年（数一）

(5) 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球, 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】 抽签与顺序无关

(5) 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是 ()

(A) 8

(B) 16

(C) 28

(D) 44

【答案】 44

【解析】 $D(3X - 2Y) = 9DX + 4DY = 36 + 8 = 44$

九、(本题满分 7 分) 从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗, 假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数, 求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

【解析】 X 服从二项分布 $B(3, \frac{2}{5})$, 其概率分布为

$$P\{X = k\} = C_3^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}, k = 0, 1, 2, 3$$

$$\text{即 } P\{X = 0\} = \frac{27}{125}, P\{X = 1\} = \frac{54}{125}, P\{X = 2\} = \frac{36}{125}, P\{X = 3\} = \frac{8}{125}$$

X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{27}{125}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{81}{125}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{117}{125}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases} \quad EX = np = 3 \times \frac{2}{5} = 1.2$$

十、(本题满分 5 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{other} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

【解析】 (1) 矩估计

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 (\theta + 1)x^{\theta+1}dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$$

令 $EX = \bar{X}$ 即 $\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$ 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

(2) 最大似然估计

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 则样本的似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} (\theta+1)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^\theta, & 0 < x_i < 1, i=1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

当 $0 < x_i < 1 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L > 0$, 且

$$\ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i, \quad \frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \text{ 解得 } \theta \text{ 的最大似然估计值是 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

$$\text{因而 } \theta \text{ 的最大似然估计量是 } \hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

1996 年（数一）

十、填空题(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

(1) 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%, 现从由 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品属 A 生产的概率是_____.

【答案】 $\frac{3}{7}$

【解析】 设事件 C = “抽取的产品是次品”, 事件 D = “抽取的产品是工厂 A 生产的”, 则

$\bar{D}$ 表示 “抽取的产品是工厂 B 生产的”, 依题意有

$$P(D) = 0.6, P(\bar{D}) = 0.4, P(C|D) = 0.01, P(C|\bar{D}) = 0.02$$

应用贝叶斯公式可以求得条件概率 $P(D|C)$

$$P(D|C) = \frac{P(D)P(C|D)}{P(D)P(C|D) + P(\bar{D})P(C|\bar{D})} = \frac{0.6 \times 0.01}{0.6 \times 0.01 + 0.4 \times 0.02} = \frac{3}{7}$$

(2) 设 ξ, η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N(0, (\frac{1}{\sqrt{2}})^2)$ 的随机变量, 则随机变量 $|\xi - \eta|$ 的

数学期望 $E(|\xi - \eta|) =$ _____.

【答案】 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

【解析】 由于 ξ 与 η 相互独立且同服从正态分布 $N(0, \frac{1}{2})$, 因此它们的线性函数 $U = \xi - \eta$

服从正态分布 $N(0, 1)$, 应用随机变量函数的期望公式有

$$E|\xi - \eta| = E|U| = \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = \int_0^{+\infty} \frac{2u}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ, η 是两个相互独立且服从同一分布的两个随机变量,

已知 ξ 的分布律为 $P(\xi = i) = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3$. 又设 $X = \max(\xi, \eta), Y = \min(\xi, \eta)$.

(1) 写出二维随机变量的分布率

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	1	2	3
1			
2			
3			

(2) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

【解析】(1) $P\{X=Y=i\}=P\{\max(\xi,\eta)=i,\min(\xi,\eta)=i\}$

$$=P\{\xi=i,\eta=i\}=P\{\xi=i\}P\{\eta=i\}=\frac{1}{9}(i=1,2,3)$$

$$P\{X=1,Y=2\}=P\{\max(\xi,\eta)=1,\min(\xi,\eta)=2\}=0$$

$$P\{X=1,Y=3\}=P\{\max(\xi,\eta)=1,\min(\xi,\eta)=3\}=0$$

$$P\{X=2,Y=1\}=P\{\max(\xi,\eta)=2,\min(\xi,\eta)=1\}$$

$$=P\{\xi=2,\eta=1\}+P\{\xi=1,\eta=2\}=2P\{\xi=2\}P\{\eta=1\}=\frac{2}{9}$$

$$P\{X=2,Y=3\}=P\{\max(\xi,\eta)=2,\min(\xi,\eta)=3\}=0$$

$$P\{X=3,Y=1\}=P\{\max(\xi,\eta)=3,\min(\xi,\eta)=1\}=\frac{2}{9}$$

$$P\{X=3,Y=2\}=P\{\max(\xi,\eta)=3,\min(\xi,\eta)=2\}=\frac{2}{9}$$

因此 (X,Y) 的联合分布律如下表

$\begin{array}{c} X \\ Y \end{array}$	1	2	3
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$
3	0	0	$\frac{1}{9}$

$$(2) EX = \frac{1}{9} \times 1 + \frac{3}{9} \times 2 + \frac{5}{9} \times 3 = \frac{22}{9}$$

1995 年（数一）

十、填空题(本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

(1) 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4,

则 X^2 的数学期望 $E(X^2) =$ _____.

【答案】 18.4

【解析】 由题意, X 服从二项分布 $B(10, 0.4)$

$$EX = np = 10 \times 0.4 = 4, DX = npq = 10 \times 0.4 \times 0.6 = 2.4$$

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 18.4$$

(2) 设 X 和 Y 为两个随机变量, 且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7},$

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{7}$

【解析】 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} = P\{(X \geq 0) \cup (Y \geq 0)\}$

$$= P\{X \geq 0\} + P\{Y \geq 0\} - P\{X \geq 0, Y \geq 0\}$$

$$= \frac{4}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$$

十一、(本题满分 6 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

【解析】 先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\}$$

当 $y \leq 1$ 时, $F_Y(y) = 0$

$$\text{当 } y > 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{e^X \leq y\} = P\{X \leq \ln y\} = \int_0^{\ln y} e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{y}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}$$